حل نموذجي: تمرين 4 - هبوط الطائرة وحركية الجسم الصلب (Cinématique du solide)

جامعة باتنة 2 ▪ كلية التكنولوجيا ▪ قسم الهندسة الميكانيكية — مقياس: الميكانيك التحليلي ▪ السنة الثالثة لسانس (L3 CM)

1. نص التمرين والمعطيات الرسمية (Énoncé et Données)

« Un avion atterrit avec une vitesse de $300\ \text{km/h}$ sur une piste de longueur $1200\ \text{m}$. Le mouvement est supposé rectiligne uniformément décéléré. Déterminer la décélération de l'appareil et la durée totale de l'atterrissage. »

المقدار الفيزيائي	الرمز	القيمة المعطاة	التحويل للنظام الدولي (SI)
السرعة الابتدائية (عند بداية المدرج)	V_0 أو V_1	$300\ \text{km/h}$	$V_0 = \frac{300}{3.6} = \frac{250}{3} \approx 83.33\ \text{m/s}$
السرعة النهائية (عند التوقف التام)	V_f أو V_2	توقف تام	$V_f = 0\ \text{m/s}$
مسافة الهبوط المقطوعة	x أو x_B	$1200\ \text{m}$	$x = 1200\ \text{m} = 1.2\ \text{km}$

2. ملخص القوانين الحركية (جدول السبورة المقارن)

نوع الحركة	الحركة الانسحابية المستقيمة	الحركة الدورانية
حركة منتظمة	$a = 0$ ، $V = \text{cte}$ ، $x(t) = V \cdot t + x_0$	$\varepsilon = 0$ ، $\omega = \text{cte}$ ، $\theta(t) = \omega \cdot t + \theta_0$
حركة متغيرة بانتظام	$a = \text{cte}$ ، $V(t) = a \cdot t + V_0$ ، $x(t) = \frac{1}{2}at^2 + V_0 t + x_0$ العلاقة المستقلة عن الزمن: $2a(x - x_0) = V^2 - V_0^2$	$\varepsilon = \text{cte}$ ، $\omega(t) = \varepsilon \cdot t + \omega_0$ ، $\theta(t) = \frac{1}{2}\varepsilon t^2 + \omega_0 t + \theta_0$ العلاقة المستقلة عن الزمن: $2\varepsilon(\theta - \theta_0) = \omega^2 - \omega_0^2$

3. طرق برهان العلاقة المستقلة عن الزمن واستنتاج عبارة التسارع (a)

الطريقة 1: استخراج الزمن t (طريقة السبورة 1)

من معادلة السرعة عند التوقف ($V_B = 0$):

$$V_B = a \cdot t + V_0 = 0 \implies t = -\frac{V_0}{a}$$

نعوض في معادلة الفاصلة $x_B = \frac{1}{2}at^2 + V_0 t$:

$$x_B = \frac{a}{2}\left(-\frac{V_0}{a}\right)^2 + V_0\left(-\frac{V_0}{a}\right) = -\frac{V_0^2}{2a}$$

$$\boxed{a = -\frac{V_0^2}{2x_B}}$$

الطريقة 2: الفرق بين موضعين (طريقة السبورة 2)

باعتبار $x = \frac{a}{2}t^2$ مع $t = \frac{V}{a}$:

$$x_1 = \frac{V_1^2}{2a} \quad , \quad x_2 = \frac{V_2^2}{2a}$$

بطرح المعادلتين ($x_2 - x_1$) وضرب الطرفين في $2a$:

$$\boxed{2 \cdot a \cdot x = V_2^2 - V_1^2}$$

الطريقة 3: استخراج السرعة الابتدائية V_0

من $V_f = 0 \implies V_0 = -a \cdot t$، نعوض في الفاصلة:

$$x = \frac{1}{2}at^2 + (-at)t = -\frac{1}{2}at^2$$

نضرب في $2a$: $2ax = -(at)^2 = -V_0^2 \implies a = -\frac{V_0^2}{2x}$

الطريقة 4: السرعة المتوسطة V_{moy}

المسافة = السرعة المتوسطة × الزمن:

$$x = \left(\frac{V_2 + V_1}{2}\right) \times \left(\frac{V_2 - V_1}{a}\right) = \frac{V_2^2 - V_1^2}{2a}$$

$$\boxed{2 \cdot a \cdot x = V_2^2 - V_1^2}$$

الطريقة 5: البرهان التحليلي بالتكامل المباشر (طريقة الميكانيك التحليلي)

باستخدام قاعدة السلسلة: $a = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = V \cdot \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} \implies a\,\mathrm{d}x = V\,\mathrm{d}V$

$$\int_{x_1}^{x_2} a\,\mathrm{d}x = \int_{V_1}^{V_2} V\,\mathrm{d}V \implies a(x_2 - x_1) = \frac{1}{2}(V_2^2 - V_1^2) \implies 2 \cdot a \cdot x = V_2^2 - V_1^2$$

4. الشطر الأول: التطبيق العددي لحساب تباطؤ الطائرة (a)

الحساب بالنظام الدولي (SI)

$x = 1200\ \mathrm{m}$ ، $V_2 = 0$ ، $V_0 = \frac{250}{3} \approx 83.333\ \mathrm{m/s}$

$$a = -\frac{(83.333)^2}{2 \times 1200} = -\frac{6944.44}{2400} \approx -2.8935\ \mathrm{m/s^2}$$

التسارع الجبري: $a = -2.89\ \mathrm{m/s^2}$ | التباطؤ: $|a| = 2.89\ \mathrm{m/s^2}$

الحساب بوحدات السبورة ($\mathrm{km/h^2}$)

$x_B = 1.2\ \mathrm{km}$ ، $V_2 = 0$ ، $V_1 = 300\ \mathrm{km/h}$

$$a = -\frac{300^2}{2 \times 1.2} = -\frac{90000}{2.4} = -37500\ \mathrm{km/h^2}$$

التحويل: $-37500 \times \frac{1000}{3600^2} = -2.8935\ \mathrm{m/s^2}$

5. الشطر الثاني: حساب المدة الزمنية الكلية للهبوط (t)

من معادلة السرعة: $V(t) = a \cdot t + V_0 = 0 \implies t = -\frac{V_0}{a} = \frac{2x}{V_0}$

الوحدة الزمنية	طريقة الحساب	النتيجة
بالثواني (s) (النظام الدولي)	$t = \frac{83.333}{2.8935} = \frac{2 \times 1200}{250/3}$	$t = 28.80\ \mathrm{s}$
بالساعات (h) (حساب السبورة)	$t = \frac{300}{37500} = \frac{2 \times 1.2}{300}$	$t = 0.008\ \mathrm{h}$
بالدقائق (min)	$t = 0.008 \times 60$	$t = 0.48\ \mathrm{min}$

6. الصياغة النموذجية باللغة الفرنسية (Solution de l'exercice 4)

1. **Données :** $V_0 = 300\ \mathrm{km/h} = \frac{250}{3} \approx 83.33\ \mathrm{m/s}$, $V_f = 0$, $x = 1200\ \mathrm{m}$.
2. **Décélération (a) :** Relation indépendante du temps : $V_f^2 - V_0^2 = 2ax \implies a = -\frac{V_0^2}{2x}$.
   - $a = -\frac{(83.33)^2}{2 \times 1200} \approx -2.89\ \mathrm{m/s^2}$ (décélération de $2.89\ \mathrm{m/s^2}$). En unités usuelles : $a = -37500\ \mathrm{km/h^2}$.
3. **Durée de l'atterrissage (t) :** $t = -\frac{V_0}{a} = \frac{2x}{V_0} = \frac{83.33}{2.8935} = 28.80\ \mathrm{s} = 0.008\ \mathrm{h}$.